

Modèle autorégressif : AR(2)

On appelle processus autorégressif d'ordre 2, AR(2) si

- $X_t = \phi_1 X_{t-1} + \phi_2 X_{t-2} + \mu + a_t$

où : $a_t \sim BB(0, \sigma^2)$, $\phi_2 \neq 0$.

$\phi_1, \phi_2, \mu \in \mathbb{R}^3$: représentent les paramètres inconnus du modèle que l'on cherche à estimer.

- l'influence du passé se manifeste par une régression linéaire sur les deux valeurs antérieures.
- Le processus ainsi défini est-t-il SSL ? Quelle est sa forme explicite ?

Modèle autorégressif : AR(2)

Théorème

Soit X_t un processus autorégressif d'ordre 2, AR(2) :

$$X_t = \phi_1 X_{t-1} + \phi_2 X_{t-2} + \mu + a_t$$

alors : X_t est SSL et causal si et seulement si les racines du polynôme

$A(z) = 1 - \phi_1 z - \phi_2 z^2$ sont de module strictement supérieur à 1.

Modèle autorégressif : AR(p)

On dit que le processus aléatoire temporel X_t est un processus autoregressif d'ordre p , AR(p) si

$$X_t = \mu + \phi_1 X_{t-1} + \dots + \phi_p X_{t-p} + a_t$$

où :

- $a_t \sim BB(0, \sigma^2)$,
- $\phi_j \in \mathbb{R}, j = 1 \dots, p, \phi_p \neq 0, \mu \in \mathbb{R}$ et $p \in \mathbb{N}^*$.

Modèle autorégressif : AR(p)

Le théorème suivant donne les conditions nécessaires et suffisantes de stationnarité au sens large des modèles AR(p).

Théorème

Le processus autorégressif X_t défini par

$$X_t = \mu + \phi_1 X_{t-1} + \dots + \phi_p X_{t-p} + a_t$$

est SSL et causal si et seulement si les racines du polynôme

$A(z) = 1 - \phi_1 Z - \dots - \phi_p Z^p$ sont de module strictement supérieur à 1.

Démonstration

Le processus $X_t = \phi_1 X_{t-1} + \phi_2 X_{t-2} + \mu + a_t$ peut se réécrire sous la forme

$$(1 - \phi_1 B - \phi_2 B^2)X_t = \mu + a_t$$

avec $BX_t = X_{t-1}$ et $B^2 X_t = X_{t-2}$

L'équation d'un AR(2) peut donc s'écrire :

$$A(B)X_t = \mu + a_t, \text{ où } A(B) = 1 - \phi_1 B - \phi_2 B^2$$

Démonstration

Soient b_1 et b_2 les racines du polynôme $A(B)$:

$$A(B) = 1 - \phi_1 B - \phi_2 B^2 = (1 - \frac{B}{b_1})(1 - \frac{B}{b_2}), \text{ ce qui donne}$$

$$(1 - \frac{B}{b_1})(1 - \frac{B}{b_2})X_t = \mu + a_t$$

Posons $Y_t = (1 - \frac{B}{b_2})X_t$, il s'en suit que $(1 - \frac{B}{b_1})Y_t = \mu + a_t$, Y_t est un processus AR(1) avec paramètre $\frac{1}{b_1}$

Démonstration(Suite)

Le processus Y_t est un SSL et causal $\iff \left| \frac{1}{b_1} \right| < 1$ ($|b_1| > 1$).

$$|b_1| > 1 \Leftrightarrow Y_t = \frac{\mu}{1 - \frac{1}{b_1}} + \sum_{j \geq 0} \left(\frac{1}{b_1}\right)^j a_{t-j} = \left(1 - \frac{B}{b_2}\right) X_t$$

$$\begin{aligned} \Rightarrow X_t &= \sum_{j \geq 0} \left(\frac{1}{b_2}\right)^j B^j Y_t = \sum_{j \geq 0} \left(\frac{1}{b_2}\right)^j Y_{t-j} \\ &= \frac{\mu}{\left(1 - \frac{1}{b_1}\right)\left(1 - \frac{1}{b_2}\right)} + \sum_{j \geq 0} \left(\frac{1}{b_2}\right)^j \sum_{j \geq 0} \left(\frac{1}{b_1}\right)^j a_{t-j} \end{aligned}$$

$$\Rightarrow X_t = \frac{\mu}{1 - \phi_1 - \phi_2} + \sum_{j \geq 0} \psi_j a_{t-j}$$

avec $\psi_0 = 1$.

Modèle autorégressif : AR(2)

Remarque

Soit X_t un processus AR(2) : $X_t = \phi_1 X_{t-1} + \phi_2 X_{t-2} + \mu + a_t$, Si les racines du polynôme $A(B) = 1 - \phi_1 B - \phi_2 B^2$ sont de module strictement supérieur à 1 alors :

- X_t est SSL et causal et admet la décomposition

$$X_t = \frac{\mu}{1 - \phi_1 - \phi_2} + \sum_{k \geq 0} \psi_k a_{t-k} \text{ avec } \psi_0 = 1$$

- $\text{Cov}(X_t, a_t) = \sigma^2$
- $\text{Cov}(X_{t-j}, a_t) = 0, \forall j \geq 1$

Conditions de stationnarité

La modèle autorégressif d'ordre p peut être récrit en utilisant l'opérateur de retard B :

$$(1 - \phi_1 B - \dots - \phi_p B^p)X_t = \phi(B, p)X_t = a_t$$

Le polynôme en B de degré p , $\phi(B, p)$, admet $r_1, r_2, \dots, r_p$ solutions de $\phi(B, p) = 0$. Connaissant ces p racines, on peut factoriser le polynôme $\phi(B, p)$ en écrivant :

$$\phi(B, p) = (1 - r_1 B)(1 - r_2 B) \dots (1 - r_p B)$$

Conditions de stationnarité

et le modèle autorégressif peut alors être exprimé sous la forme :

$$(1 - r_1 B)(1 - r_2 B) \dots (1 - r_p B)X_t = a_t$$

ou même :

$$X_t = (1 - r_1 B)^{-1}(1 - r_2 B)^{-1} \dots (1 - r_p B)^{-1}a_t$$

Conditions de stationnarité

On voit, ici encore, que dans le cas d'un processus autorégressif d'ordre p , la variable X_t peut être exprimée comme une somme infinie des innovations qui l'ont affecté par le passé puisque :

$$X_t = [(1 + r_1 B + r_1^2 B^2 + \dots)(1 + r_2 B + r_2^2 B^2 + \dots) \dots (1 + r_p B + r_p^2 B^2 + \dots)] a_t$$
$$X_t = a_t + \psi_1 a_{t-1} + \psi_2 a_{t-2} + \dots$$

La condition de stationnarité du processus exige que les racines du polynôme caractéristique soient toutes situées à l'intérieur du cercle de rayon unitaire.

Conditions de stationnarité et d'inversibilité

Considérons le MA(1) : $X_t = a_t - \theta a_{t-1}$, le polynôme $(1 - \theta B)^{-1}$ est inversible ssi $|\theta| < 1$. Dans ce cas, on peut écrire :

$$(1 - \theta B)^{-1} = \frac{1}{1 - \theta B} = \sum_{i=0}^{\infty} \theta^i B^i$$

Nous pouvons calculer :

$$a_t = (1 - \theta B)^{-1} X_t = (1 + \theta_1 B + \theta_1^2 B^2 + \dots) X_t = \sum_{i=0}^{\infty} \theta^i X_{t-i}$$

D'où un MA(1) peut s'écrire sous la forme d'un AR(∞) sous la condition que $|\theta| < 1$, condition qui permet d'inverser le polynôme $(1 - \theta_1 B)$. Dans ce cas, la racine en B du polynôme $(1 - \theta_1 B)$ est $B = \frac{1}{\theta_1}$ et comme $|\theta| < 1$ alors $|B| > 1$. Ce résultat peut être généralisé pour le polynôme

$\theta(B)$ des processus MA et pour le polynôme $\phi(B)$ des processus AR. 

Conditions de stationnarité et d'inversibilité

- Un processus AR est toujours inversible. il est stationnaire lorsque les racines de $\phi_p(B) = 0$ sont à l'extérieur du cercle unité du plan complexe.

$$(1 - \phi_1 B - \dots - \phi_p B^p) = 0 \Leftrightarrow \phi_p(B) = 0 \Leftrightarrow \prod_{j=1}^p (1 - \mu_j B_j) = 0$$

Ces conditions de stationnarité se ramènent à $|\mu_j| < 1 \forall j$.

- Un processus MA est toujours stationnaire. il est inversible si les racines de $\theta_q(B) = 0$ sont à l'extérieur du cercle unité du plan complexe.

$$(1 - \theta_1 B - \dots - \theta_q B^q) = 0 \Leftrightarrow \Theta_q(B) = 0 \Leftrightarrow \prod_{j=1}^q (1 - \gamma_j B_j) = 0$$

Ces conditions d'inversibilité se ramènent à $|\gamma_j| < 1 \forall j$.

Modèle autorégressif : AR(2)

Exercice

Étudier la stationnarité de ces deux processus :

$$X_t = 10 + 0.6X_{t-1} + 0.2X_{t-2} + a_t$$

$$X_t = 10 + 0.8X_{t-1} + 0.2X_{t-2} + a_t$$

Les équations de Yule Walker

Corollaire

Soit X_t un processus autorégressif AR(2) SSL et causal défini par

$X_t = \phi_1 X_{t-1} + \phi_2 X_{t-2} + \mu + a_t$, alors : les fonctions d'autocorrélation du processus X_t sont données par :

$$\begin{aligned}\gamma(0) &= \frac{\sigma^2}{1 - \phi_1 \rho(1) - \phi_2 \rho(2)} \\ \rho(k) &= \phi_1 \rho(k-1) + \phi_2 \rho(k-2), k \geq 1 \\ \rho(1) &= \frac{\phi_1}{1 - \phi_2} \\ \rho(2) &= \phi_1 \rho(1) + \phi_2\end{aligned}$$

Cette suite d'équations définit les équations de Yule Walker AR(2).

Démonstration

- $\gamma(0) = \text{Cov}(X_t, X_t) = \text{Cov}(X_t, \phi_1 X_{t-1} + \phi_2 X_{t-2} + \mu + a_t) = \phi_1 \gamma(1) + \phi_2 \gamma(2) + \sigma^2$

On a $\rho(0) = 1 = \phi_1 \rho(1) + \phi_2 \rho(2) + \frac{\sigma^2}{\gamma(0)}$ d'où $\gamma(0) = \frac{\sigma^2}{1 - \phi_1 \rho(1) - \phi_2 \rho(2)}$

- $\gamma(K) = \text{Cov}(X_t, X_{t+k}) = \text{Cov}(X_t, \phi_1 X_{t+k-1} + \phi_2 X_{t+k-2} + \mu + a_{t+k}) = \phi_1 \gamma(k-1) + \phi_2 \gamma(k-2)$

$$\rho(k) = \phi_1 \rho(k-1) + \phi_2 \rho(k-2), k \geq 1$$

- $\text{Cov}(X_t, X_{t-k}) = \text{Cov}(X_{t-k}, X_t) = \text{Cov}(X_{t-k}, X_{t-k+k}) = \text{Cov}(X_{t'}, X_{t'+k}) = \gamma(k)$

Les équations de Yule Walker AR(p)

Les équations de Yule Walker AR(p)

$$X_t = \mu + \phi_1 X_{t-1} + \dots + \phi_p X_{t-p} + a_t$$

Corollaire

Soit X_t un processus autorégressif AR(p), SSL et causal alors : les fonctions d'autocorrélation de X_t sont données par :

$$\begin{aligned}\rho(k) &= \sum_{j=1}^p \phi_j \rho(k-j), \quad \forall k \geq 1 \\ \gamma(0) &= \frac{\sigma^2}{1 - \sum_{j=1}^p \phi_j \rho(j)}\end{aligned}$$

Modèle autorégressif : AR(p)

Les équations de Yule Walker AR(p)

$X_t = \mu + \phi_1 X_{t-1} + \dots + \phi_p X_{t-p} + a_t$ Les équations de Yule-Walker :

$$\rho(k) = \sum_{j=1}^p \phi_j \rho(k-j), \quad \forall k \geq 1$$

peuvent s'écrire sous forme matricielle :

$$\begin{pmatrix} \rho_1 \\ \rho_2 \\ \vdots \\ \rho_p \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & \rho_1 & \dots & \rho_{p-1} \\ \rho_1 & 1 & \dots & \rho_{p-2} \\ \vdots & \dots & \ddots & \vdots \\ \rho_{p-1} & \rho_{p-2} & \dots & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \phi_1 \\ \phi_2 \\ \vdots \\ \phi_p \end{pmatrix}$$

Modèle autorégressif : AR(p)

Les équations de Yule Walker AR(p)

$$X_t = \mu + \phi_1 X_{t-1} + \dots + \phi_p X_{t-p} + a_t$$

$$\begin{pmatrix} \phi_1 \\ \phi_2 \\ \vdots \\ \phi_p \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & \rho_1 & \dots & \rho_{p-1} \\ \rho_1 & 1 & \dots & \rho_{p-2} \\ \vdots & \dots & \ddots & \vdots \\ \rho_{p-1} & \rho_{p-2} & \dots & 1 \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} \rho_1 \\ \rho_2 \\ \vdots \\ \rho_p \end{pmatrix}$$

Modèle autorégressif : AR(p)

Remarque

Les équations de Yule Walker permettent de déterminer les valeurs des paramètres du modèle à partir des estimations de la fonction d'autocorrélation.

Modèle autorégressif : AR(2)

Utilisons le système d'équation de Yule-Walker pour calculer les premiers paramètres des processus AR(1) et AR(2).

Processus AR(1) : $\phi_1 = \rho_1 = P_1$

Processus AR(2) :

$$\begin{aligned} \begin{pmatrix} \rho_1 \\ \rho_2 \end{pmatrix} &= \begin{pmatrix} 1 & \rho_1 \\ \rho_1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \phi_1 \\ \phi_2 \end{pmatrix} \\ \Leftrightarrow \begin{pmatrix} \phi_1 \\ \phi_2 \end{pmatrix} &= \begin{pmatrix} 1 & \rho_1 \\ \rho_1 & 1 \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} \rho_1 \\ \rho_2 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

Modèle autorégressif : AR(2)

$$\begin{pmatrix} \phi_1 \\ \phi_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & -\rho_1 \\ -\rho_1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \rho_1 \\ \rho_2 \end{pmatrix} \left(\frac{1}{1-\rho_1^2} \right)$$

$$\phi_1 = \frac{\rho_1(1-\rho_2)}{1-\rho_1^2} = P_1$$

$$\phi_2 = \frac{\rho_2 - \rho_1^2}{1-\rho_1^2} = P_2$$

Si on procède de la même façon pour un AR(p), on vérifie que $\phi_p = P_p$.

Où P_p est le coefficient d'autocorrélation partiel de rang P . C'est d'ailleurs ainsi qu'est calculée la FAP empirique d'une chronique-échantillon.

Fonction d'autocorrélation partielle : FAP

Fonction d'autocorrélation partielle : FAP

La fonction d'autocorrélation partielle d'ordre k d'un processus X_t , SSL, notée $P(k)$ est définie par :

$$\begin{pmatrix} \cdot \\ \cdot \\ \vdots \\ \vdots \\ P_k \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & \rho_1 & \rho_2 & \dots & \rho_{k-2} & \rho_{k-1} \\ \rho_1 & 1 & \rho_1 & \dots & \rho_{k-3} & \rho_{k-2} \\ \vdots & \vdots & \dots & \vdots & \vdots & \vdots \\ \rho_{k-1} & \rho_{k-2} & \rho_{k-3} & \dots & \rho_1 & 1 \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} \rho_1 \\ \rho_2 \\ \vdots \\ \vdots \\ \rho_p \end{pmatrix} \text{ avec}$$

$$\rho_k = \rho(k) = \text{corr}(X_t, X_{t+k}) \text{ et } P_1 = \rho_1$$

Le théorème suivant nous donne une formule explicite de la FAP : La FAP d'un processus X_t SSL est :

$$P_k = \frac{\begin{vmatrix} 1 & \rho_1 & \rho_2 & \dots & \rho_{k-2} & \rho_1 \\ \rho_1 & 1 & \rho_1 & \dots & \rho_{k-3} & \rho_2 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \vdots \\ \rho_{k-2} & \rho_{k-3} & \ddots & \dots & 1 & \rho_{k-1} \\ \rho_{k-1} & \rho_{k-2} & \rho_{k-3} & \rho_{k-2} & \rho_1 & \rho_k \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 1 & \rho_1 & \rho_2 & \dots & \rho_{k-2} & \rho_{k-1} \\ \rho_1 & 1 & \rho_1 & \dots & \rho_{k-3} & \rho_{k-2} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \vdots \\ \rho_{k-2} & \rho_{k-3} & \ddots & \dots & 1 & \rho_1 \\ \rho_{k-1} & \rho_{k-2} & \rho_{k-3} & \rho_{k-2} & \rho_1 & 1 \end{vmatrix}}$$

Fonction d'autocorrélation partielle : FAP

Fonction d'autocorrélation partielle : FAP

Les deux premières autocorrélations partielles sont donc déterminées par les relations suivantes :

$$P_1 = \rho_1$$
$$P_2 = \frac{\rho_2 - \rho_1^2}{1 - \rho_1^2} = \frac{\begin{vmatrix} 1 & \rho_1 \\ \rho_1 & \rho_2 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 1 & \rho_1 \\ \rho_1 & 1 \end{vmatrix}}$$

Fonction d'autocorrélation partielle : FAP

Processus autorégressif AR(1) : $X_t = \mu + \phi X_{t-1} + a_t$

Pour un Processus autorégressif AR(1), on a :

$$\rho_k = \phi_k$$

$$P_1 = \rho_1 = \phi$$

$$P_k = 0, k \geq 2$$

Modèle autorégressif : AR(1) : $X_t = \mu + \phi X_{t-1} + a_t$

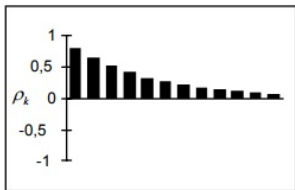
Pour AR(1) : $\rho_k = \phi^k, \forall k \geq 1$

$$P_1 = \rho_1 = \phi$$

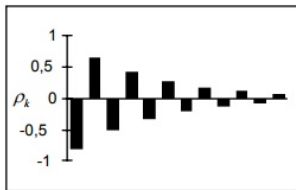
$$P_2 = \frac{\begin{vmatrix} 1 & \rho_1 \\ \rho_1 & \rho_2 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 1 & \rho_1 \\ \rho_1 & 1 \end{vmatrix}} = \frac{\begin{vmatrix} 1 & \phi \\ \phi & \phi^2 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 1 & \rho_1 \\ \rho_1 & 1 \end{vmatrix}} = 0$$

Modèle autorégressif : AR(1) : $X_t = \mu + \phi X_{t-1} + a_t$

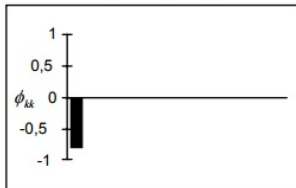
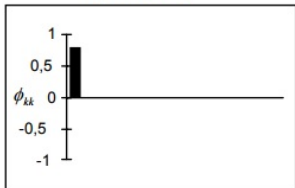
Dans les graphiques suivants, nous représentons les fonctions d'autocorrélation et d'autocorrélation partielle caractéristiques d'un processus AR(1)



$$x_t = .8x_{t-1} + u_t$$



$$x_t = -.8x_{t-1} + u_t$$



Fonction d'autocorrélation partielle : FAP

Processus autorégressif AR(2) : $X_t = \mu + \phi_1 X_{t-1} + \phi_2 X_{t-2} + a_t$

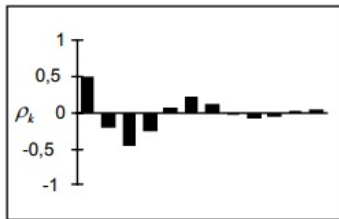
Pour un Processus autorégressif AR(2), on a :

$$P_1 = \rho_1$$

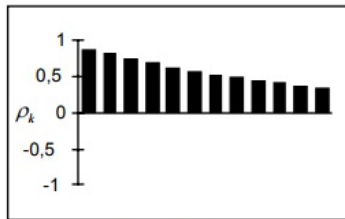
$$P_2 = \frac{\rho_2 - \rho_1^2}{1 - \rho_1^2} = \phi_2$$

$$P_k = 0, k \geq 3$$

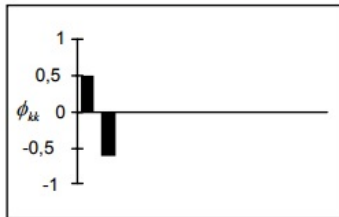
Fonction d'autocorrélation partielle : FAP



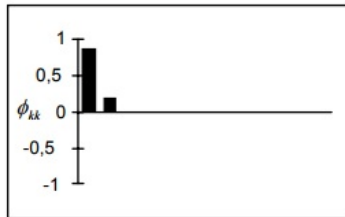
$$x_t = .8x_{t-1} - .6x_{t-2} + u_t$$



$$x_t = .7x_{t-1} + .2x_{t-2} + u_t$$



$$w_1 = .67 - 1.11i, w_2 = .67 + 1.11i$$



$$w_1 = 1.09, w_2 = -4.59$$

Fonction d'autocorrélation partielle : FAP

Proposition

Les autocorrélations partielles d'un processus AR(p)

$X_t = \mu + \phi_1 X_{t-1} + \dots + \phi_p X_{t-p} + a_t$, sont nulles pour $k > p$:

$$P_k = 0, k > p$$

et

$$P_p = \phi_p$$

La fonction d'autocorrélation partielle d'un AR(p) s'annule à l'ordre $p + 1$.

Fonction d'autocorrélation partielle : FAP

Fonction d'autocorrélation partielle : FAP

Les autocorrélations partielles empiriques sont obtenues des autocorrélations partielles théoriques en remplaçant les ρ_i par leurs estimations.

Fonction d'autocorrélation partielle : FAP

- Pour modéliser des séries chronologiques avec des données réelles, une question d'importance est le choix des ordres p : $AR(p)$ et q : $MA(q)$.
- Deux outils sont fondamentaux à cette fin : les autocorrélations (ACF) et les autocorrélations partielles (PACF).
- L'examen de la fonction d'autocorrélation partielle peut nous indiquer si la série est un $AR(p)$.

Corrélogramme

Si les conditions d'inversibilité sont satisfaites le processus $MA(q)$ peut être récrit sous la forme d'un AR infini de telle sorte que le coefficient d'autocorrélation partielle d'ordre k devrait être non nul quel que soit l'ordre k .

	$MA(q)$	$AR(p)$
Corrélogramme simple	Nul au delà de $k=q$	Décroissant
Corrélogramme partiel	Décroissant	Nul au delà de $k=q$

Table of Content

1 Introduction

- Définitions et concepts
- Méthodes de décomposition

2 Processus Stationnaire au Sens Large (SSL)

3 Modèles de processus stochastiques : modèles ARMA

- Processus Moyenne Mobile
- Processus autorégressif
- Modèle ARMA

4 Méthode de BOX et Jenkins et Modélisation

5 Prévision

Modèle ARMA(p, q)

La forme générale d'un modèle ARMA(p, q) est :

$$X_t - \phi_1 X_{t-1} - \dots - \phi_p X_{t-p} = \mu + a_t - \theta_1 a_{t-1} - \dots - \theta_q a_{t-q}$$

où $a_t \sim BB(0, \sigma^2)$

Un modèle ARMA(p, q) peut se réécrire sous la forme

$$\Phi_p(B)X_t = \mu + \Theta_q(B)a_t$$

où $\Phi_p(B) = 1 - \phi_1 B - \dots - \phi_p B^p$ et $\Theta_q(B) = 1 - \theta_1 B - \dots + \theta_q B^q$

et B est un opérateur linéaire (opérateur de retard) défini par

$$B^k(X_t) = X_{t-k}, \quad k \geq 1$$

Modèle ARMA(p, q)

$$X_t - \phi_1 X_{t-1} - \dots - \phi_p X_{t-p} = \mu + a_t - \theta_1 a_{t-1} - \dots - \theta_q a_{t-q}$$

- ARMA(p,q)=AR(p)+ MA(q)
- La notion de processus ARMA réunit celles de processus autorégressif AR(p) et de processus moyenne mobile MA(q).
- ARMA(0, 0) = $\mu + BB(0, \sigma^2)$
- ARMA(p,0)=AR(p)
- ARMA(0,q)=MA(q)

Modèle ARMA(p, q)

X_t (supposé stationnaire) est engendré par un processus ARMA(p,q) si :

$$X_t = \phi_1 X_{t-1} + \dots + \phi_p X_{t-p} + \mu + a_t - \theta_1 a_{t-1} - \dots - \theta_q a_{t-q}$$

On montre aisément que l'espérance de X_t est égale à :

$$\mathbb{E}(X_t) = \frac{\mu}{1 - \phi_1 - \dots - \phi_p}$$

Corrélogramme d'un processus ARMA(p, q) :

Corrélogramme d'un modèle ARMA = Mélange des corrélogrammes des processus AR et MA.

Dualité entre processus $AR(p)$ et $MA(q)$

- Une série est un processus $MA(q)$ si sa fonction d'autocorrélation s'annule à partir d'un décalage q .
- Une série est un processus $AR(p)$ si sa fonction d'autocorrélation partielle s'annule à partir d'un décalage p .

	$AR(p)$	$MA(q)$
FA		$= 0$ pour tout $k > q$
FAP	$= 0$ pour tout $k > P$	

Dans le cas d'un processus ARMA, les corrélogrammes simple et partiel décroissent quand k augmente à partir d'un certain seuil.